PORTUGAL

PL

TELICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

Motorline® PROFESSIONAL

V4.2
REV. 08/2022

00. SPIS TREŚĆ

INDEKS

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1B

02. ZESTAW
KOMPONENTY 4A

03. SIŁOWNIK
WYMIARY 4B
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4B

04. INSTALACJA
WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH NA WEWNĄTRZ 5A
WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ 5B
ODBLOKOWANIE AWARYJNE 6A
ODBLOKOWANIE AWARYJNE Z ZEWNĄTRZ 6A
WYMIARY MONTAŻOWE 6B
MONTAŻ WSPORNIKA 6B
MONTAŻ SIŁOWNIKA 7A
MONTRAŻ RAMIENIA 7A
REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH 7B
PRZYKŁADOWA INSTALACJA 8

05. POŁĄCZENIA SIŁOWNIKÓW
SIŁOWNIK 230V 9A
SIŁOWNIK 24V 9A

06. TEST KOMPONENTÓW
SIŁOWNIK 230V 9B
SIŁOWNIK 24V 10A

07. KONSERWACJA
KONSERWACJA 10B

08. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INSTRUKCJE DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH 11A
INSTRUKCJE DLA INSTALATORÓW 11B

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

CE	Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).
RoHS	Produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 /UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
	(Dotyczy krajów z systemami recyklingu). To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, materiałów elektronicznych, elementów sterujących itp.) razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.
	Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy sterujące itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Niniejsza instrukcja zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem procesu instalacji / użytkowania i przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne działania, które nie zostały wymienione w instrukcji, są wyraźnie zabronione, ponieważ mogą uszkodzić produkt i narazić ludzi na poważne obrażenia.
- Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla wyspecjalizowanych instalatorów i nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za przeczytanie „Norm użytkownika" w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.
- Instalacja i naprawa produktu mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych instalatorów, aby upewnić się, że każda procedura jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprofesjonalnym i niedoświadczonym użytkownikom wyraźnie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, chyba że wyspecjalizowani instalatorzy wyraźnie tego zażądają.
- Instalacja musi być często weryfikowana pod kątem wyważenia, zużycia kabli, sprężyn, zawiasów, kół, wsporników i innych części mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja.
- W przypadku konserwacji, czyszczenia lub wymiany części produkt musi być odłączony od zasilania. Dotyczy to również działań, które wymagają otwarcia pokrywy produktu.
- Użytkowanie, czyszczenie i konserwacja tego produktu mogą być wykonywane przez każdą osobę w wieku ośmiu lat i starszą oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są niższe, lub przez osoby nie posiadające wiedzy o produkcie, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem oraz zostały poinstruowane przez osoby z doświadczeniem w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu, które rozumieją związane z tym ryzyko i niebezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem, otwierać urządzeń, aby uniknąć mimowolnego uruchomienia drzwi lub bramy z napędem.

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORÓW

- Przed rozpoczęciem procedur instalacyjnych upewnij się, że masz wszystkie urządzenia i materiały niezbędne do ukończenia instalacji produktu.
- Należy uwzględnić wskaźnik ochrony (IP) i temperaturę pracy, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia dla miejsca instalacji.
- Przekaż użytkownikowi instrukcję obsługi produktu i poinformuj go, jak należy postępować w nagłych przypadkach.
- Jeśli napęd jest zainstalowany na bramie z przejściem dla pieszych, mechanizm blokujący drzwi musi być zainstalowany, gdy brama jest w ruchu.
- Nie należy instalować produktu „do góry nogami" lub mocować przy pomocy elementów nie utrzymujących jego wagi. W razie potrzeby należy dołożyć dodatkowe mocowania w punktach strategicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo napędu.
- Nie instaluj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Urządzenia zabezpieczające muszą chronić zagrożone obszary przed zmiażdżeniem, ucięciem i uruchomieniem napędu bramy.
- Sprawdź, czy elementy, które mają być zautomatyzowane (bramy, drzwi, okna, żaluzje itp.) są w pełni sprawne, wyrównane i wypoziomowane. Sprawdź również, czy niezbędne mechaniczne ograniczniki znajdują się w odpowiednich miejscach.
- Centrala sterująca musi być zainstalowana w miejscu zabezpieczonym przed deszczem, wilgocią, kurzem i szkodnikami.
- Należy poprowadzić wszystkie kable elektryczne przez rurki ochronne, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami mechanicznymi, głównie na kablu zasilającym. Należy pamiętać, że wszystkie kable muszą być wprowadzone do centrali od dołu.
- Jeżeli napęd ma zostać zainstalowany na wysokości powyżej 2,5 m od

- podłoża, minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące pracowników reguluje dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.
- Zamocuj trwałą etykietę ręcznego odblokowania jak najbliżej mechanizmu odblokowującego.
- Zabezpieczenia zasilania jak wyłącznik czy bezpiecznik muszą być podłączone do skrzynki elektrycznej na przewodach stałych zgodnie z zasadami instalacji.
- Jeśli instalowany produkt wymaga zasilania 230 V lub 110 VAC, upewnij się, że podłączono go do panelu elektrycznego z uziemieniem.
- Produkt jest zasilany tylko niskim napięciem (tylko przy silnikach 24V).

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Jeśli produkt ma kontakt z substancjami płynnymi a nie jest do tego przystosowany, musi być niezwłocznie odłączony od zasilania, aby uniknąć zwarć oraz należy skonsultować się z serwisem.
- Upewnij się, że instalator dostarczył ci instrukcję produktu i poinformował cię, jak postępować z produktem w nagłych wypadkach.
- Jeśli napęd wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj go, wyłącz zasilanie i nie używaj go, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
- W przypadku zadziałania bezpiecznika zlokalizuj usterkę i usuń ją przed wymianą bezpiecznika. Jeżeli usterki nie da się naprawić zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z instalatorem.
- Podczas pracy obszar działania bramy musi być wolny.
- Nie wykonuj żadnych działań na elementach mechanicznych lub zawiasach, jeśli produkt jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli:
  - Awaria lub uszkodzenie produktu są wynikiem nieprawidłowej instalacji lub konserwacji!
  - Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu nie są przestrzegane normy.
  - Nie są przestrzegane instrukcje zawarte w niniejszej intsrukcji obsługi.
  - Uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje. W takim przypadku gwarancja zostaje unieważniona.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

SYMBOLE LEGENDY

- Ważne uwagi bezpieczeństwa

- Pomocne informacje

- Informacje dotyczące programowania

- Informacje dotyczące potencjometru

- Informacje dotyczace złącz

- Informacje o przyciskach

02. ZESTAW

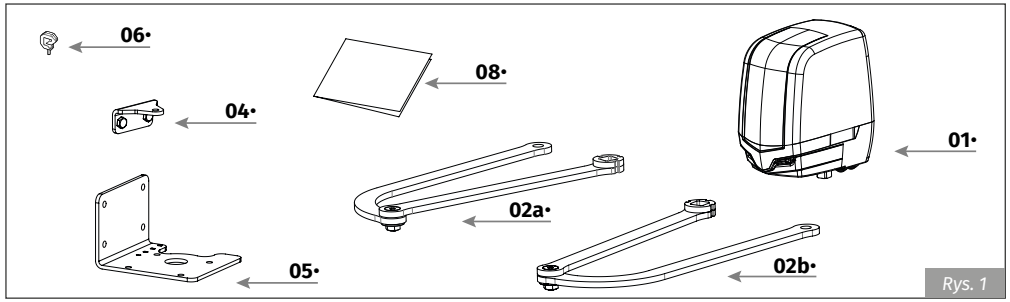
KOMPONENTY

Zestaw z dwoma siłownikami zawiera:

01 • 02 siłowniki
02a • 01 prawe ramię przegubowe
02b • 01 lewe ramię przegubowe
03 • 02 Piloty 4-kanałowe
04 • 02 uchwyty mocujące ramię
05 • 02 uchwyty mocujące siłownik
06 • 02 klucze odblokowujące
07 • 01 zestaw fotokomórek
08 • 01 instrukcja obsługi

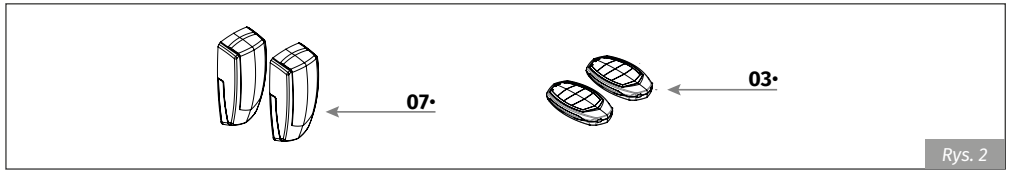
Zestaw z jednym siłownikiem zawiera:

01 • 01 siłownik
02a • 01 ramię przegubowe prawe/lewe
03 • 02 piloty 4-kanałowe
04 • 01 uchwyt mocujący ramię
05 • 01 uchwyt siłownika
06 • 01 klucz odblokowujący
07 • 01 zestaw fotokomórek
08 • 01 instrukcja obsługi



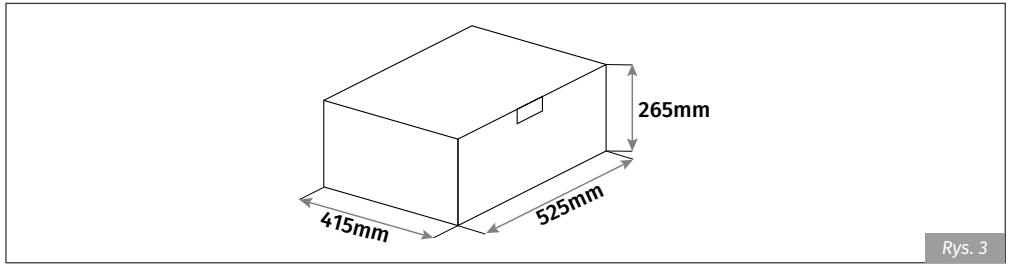
Rys. 1

Zestaw komponentów elektronicznych:



Rys. 2

Opakowanie:

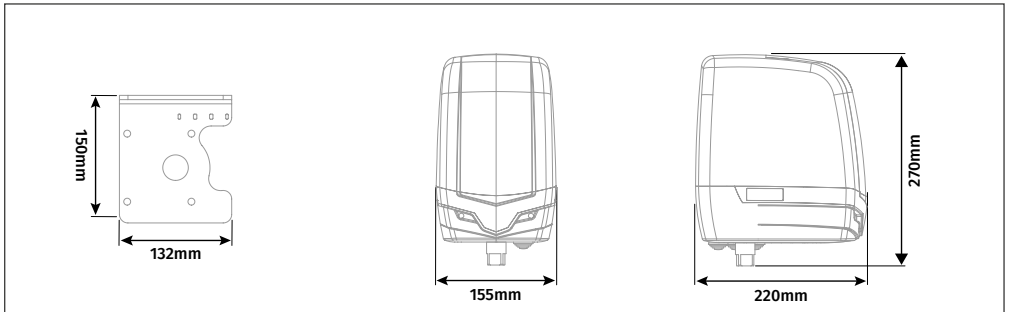


Rys. 3

03. SIŁOWNIK

WYMIARY

Wymiary siłownika **TELICA**:



Rys. 4

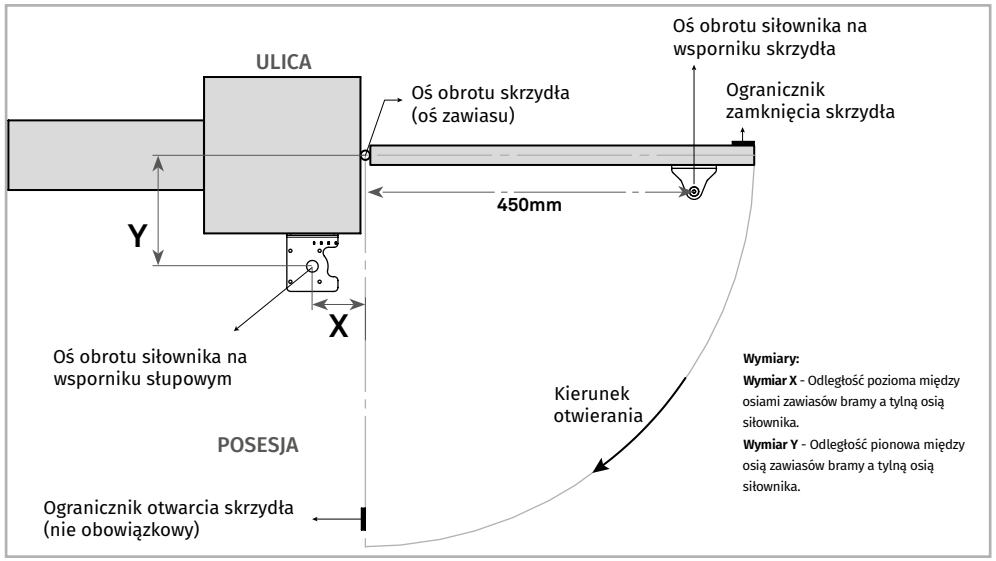
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	24V	230V
• **Zasilanie**	24Vdc	230Vac 50/60Hz
• **Moc**	220W	380W
• **Siła**	200Nm	
• **Częstotliwość pracy**	Maksymalnie 7 cykli/godzinę	
• **Kondensator**	-	12,5 µF
• **Klasa ochrony**	IP54	
• **Hałas**	LpA <= 50dB (A)	
• **Temperatura pracy**	-25°C do 55°C	
• **Prędkość działania**	2,5 obr/min	2,2 obr/min

Siłowniki zostały zaprojektowane do skrzydeł o szerokości max 2,5 m (bez elektrozamka). Przy zastosowaniu elekrozamka max szerokość skrzydła 4 m.

WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

Podczas montażu należy bezwzględnie przestrzegać wymiarów X i Y podanych w tabelach. W tym obszarze można określić maksymalny kąt otwarcia, jaki brama osiąga w tych wymiarach. Bardzo ważne jest przestrzeganie tych wymiarów! Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowe działanie i trwałość siłowników!

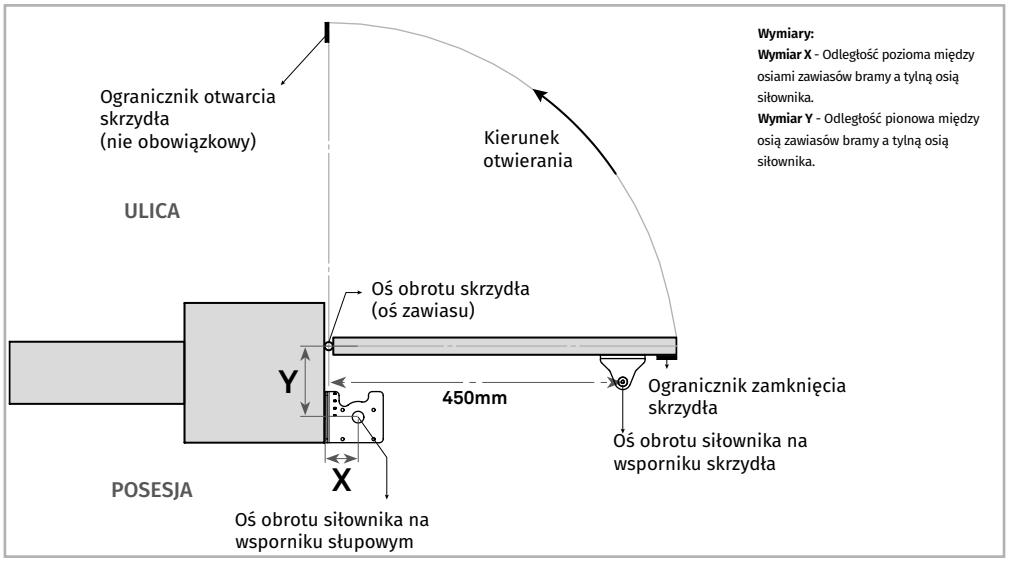


Wymiary Y	Wymiary X										
	260	240	220	200	180	160	140	120	100	80	60
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
120	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
140	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
160	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
180	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-
200	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-
220	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-
240	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-
260	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-
280	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-
300	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-
320	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-
340	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Wymiary dozwolone

\- Wymiary niedozwolone

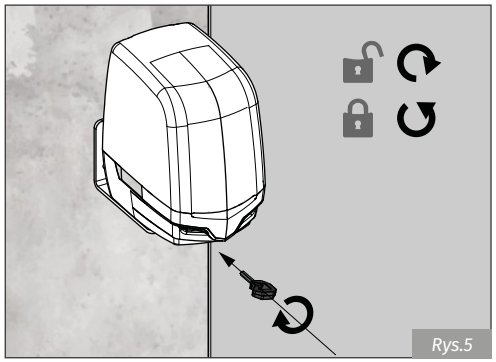
WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ



Wymiary Y	Wymiary X															
	360	340	320	300	280	260	240	220	200	180	160	140	120	100	80	60
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
140	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
160	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
180	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
200	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ODBLOKOWANIE AWARYJNE

Odryglowania awaryjnego należy używać wyłącznie w przypadku awarii mechanicznej lub elektrycznej.

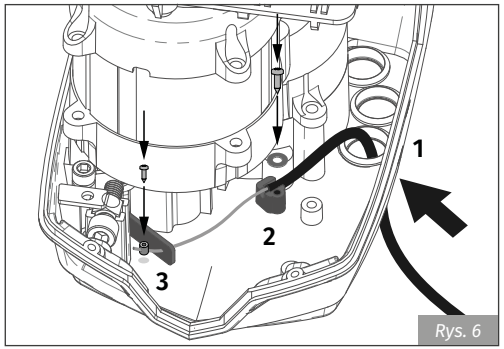

Rys.5

Odblokowanie...
włóż klucz odblokowujący do przedniego otworu siłownika i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara 4-5 razy, aż poczujesz opór.

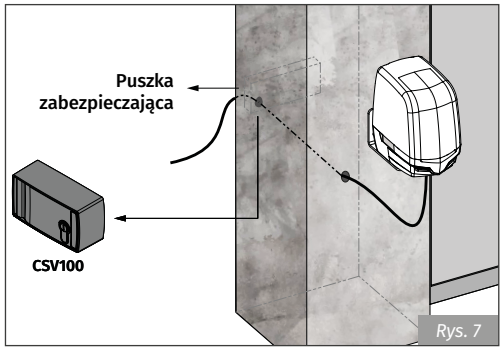
Zablokowanie...
Przekręć kluczyk w przeciwnym kierunku, aż poczujesz opór.

ODBLOKOWANIE AWARYJNE Z ZEWNĄTRZ

Zestaw przedstawiony poniżej nie jest zawarty w podstawowym zestawie **TELICA**.



Rys. 6

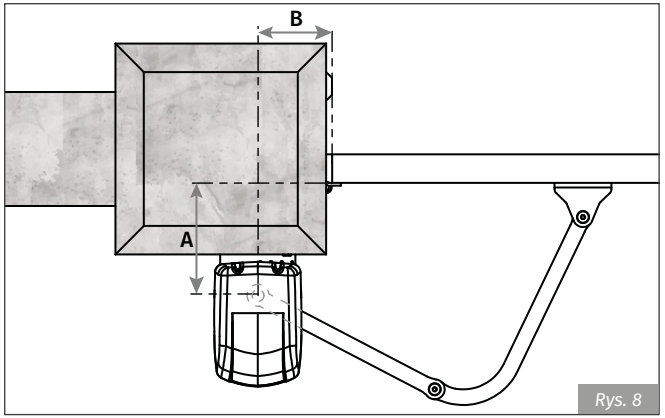


Rys. 7

1 • Wprowadzić linkę wysprzęglającą do **TELICA** przez dławik kablowy.
2 • Umieść ją w tulejce we wskazanym miejscu i zamocuj ją podkładką i śrubą.
3 • Przełóż linkę stalową przez otwór w elemencie wysprzęglającym i zamocuj ją za pomocą mocowania końcowego. Odetnij nadmiar.

Linkę można następnie podłączyć do puszki zabezpieczającej, jak na **ryc. 7**, aby umożliwić odblokowanie zewnętrzne.

WYMIARY MONTAŻOWE



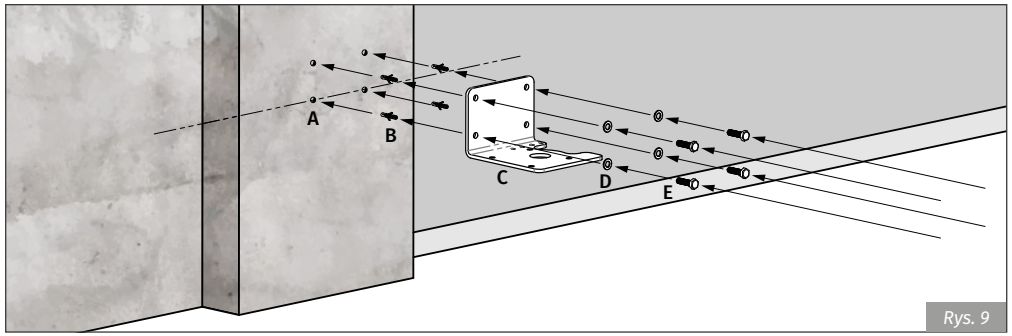
Rys. 8

•Poniższa tabela wskazuje wymiary, jakie powinien mieć wymiar **B** w funkcji wymiaru **A**.

WYMIAR A	WYMIAR B
max. 350 mm	170 do 210 mm
300 mm	120 do 220 mm
250 mm	110 do 250 mm
200 mm	100 do 250 mm
150 mm	100 do 250 mm
min. 100 mm	100 do 270 mm

WYMIAR A • Odległość w pionie między środkiem zawiasu a środkiem wału siłownika.
WYMIAR B • Odległość pozioma między środkiem zawiasu a środkiem wału siłownika.

MONTAŻ WSPORNIKA



Rys. 9

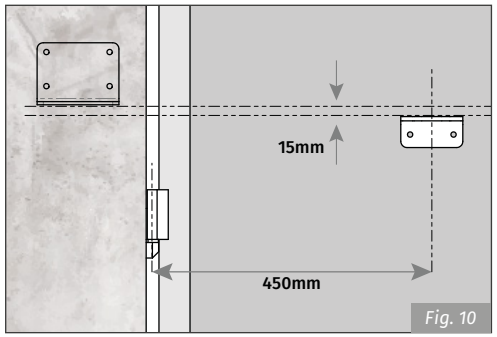
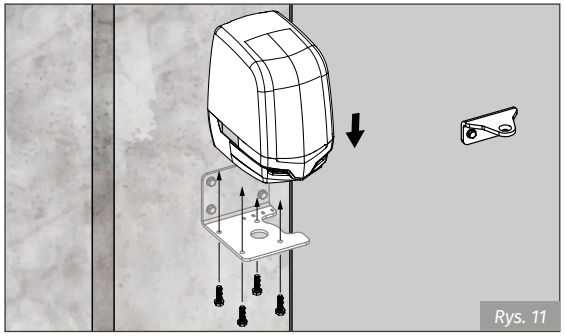


Fig. 10

1 • Wywierć otwory pod kołki rozporowe M8.
• Należy stosować mocowania odpowiednie do rodzaju podłoża, na którym będzie instalowany siłownik.
2 •Umieść kołki w otworach, dociśnij płytkę do ściany i przykręć ją odpowiednimi śrubami.
3 •Zamocuj przednią podporę do skrzydła bramy zgodnie z wymiarami z **Rys. 10**. • 450 [mm] od zawiasu bramy i 15 [mm] poniżej podpory silnika.

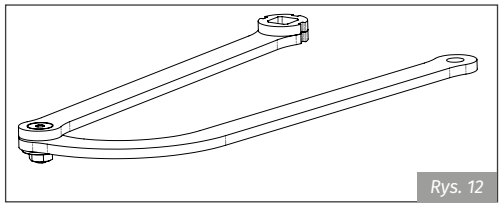
Do mocowania wsporników użyj śrub M8.

MONTAŻ SIŁOWNIKA

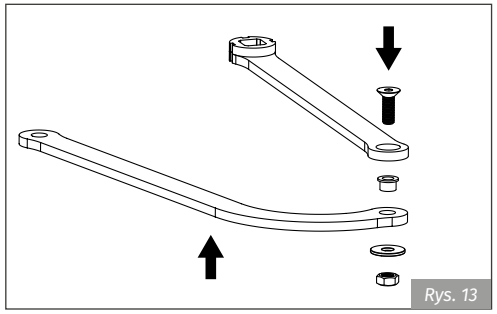

Rys. 11

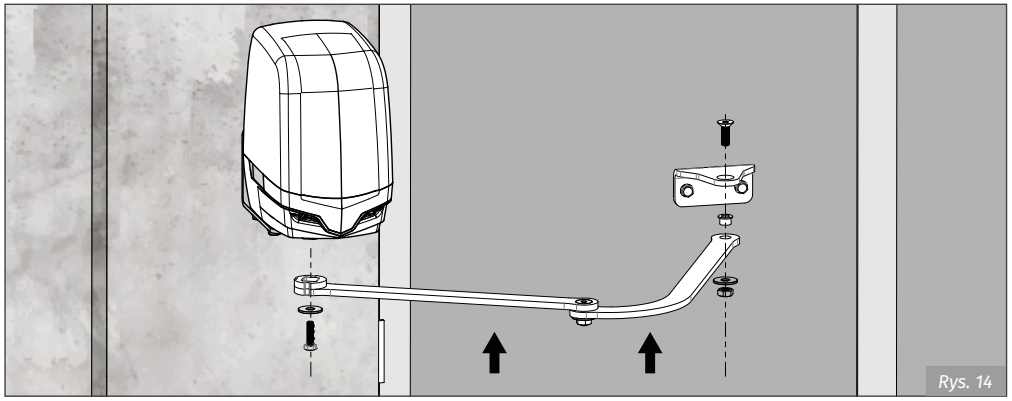
1 • Umieść siłownik na płycie nośnej i przykręć go dostarczonymi śrubami M8.

MONTRAŻ RAMIENIA


Rys. 12

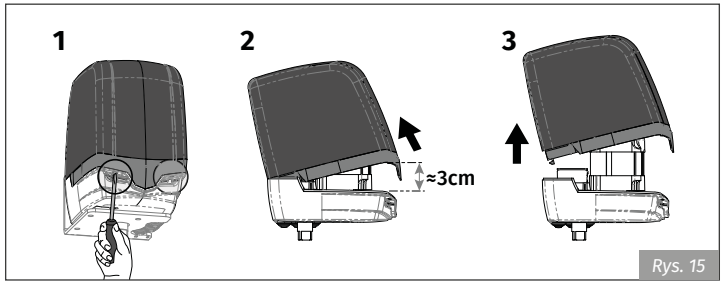
Ramiona dostarczane są już zmontowane.
• Jeśli zainstalujesz tylko jeden siłownik, a ramię nie jest we właściwej pozycji, możesz łatwo zmienić kierunek zgodnie ze wskazówkami na rysunku **Rys. 13**.


Rys. 13


Rys. 14

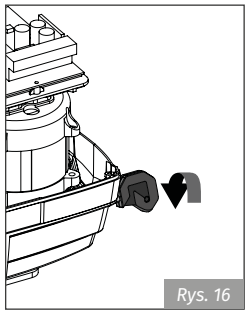
1 • Zamontuj wysięgnik z kwadratowym otworem na wale napędowym siłownika i dokręć za pomocą dołączonej podkładki i śruby M10x20. **2** • Umieść drugi koniec ramienia pod wspornikiem bramy i przymocuj z uwzględnieniem śruby, tulei, podkładki i nakrętki.

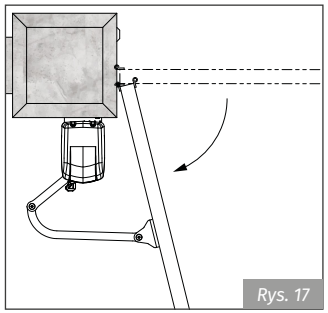
REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

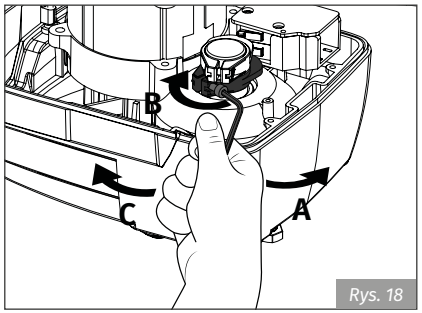


Rys. 15

Zdejmij pokrywę napędu. W tym celu poluzuj dwie przednie śruby, lekko odchyl pokrywę do tyłu i pociągnij do góry.

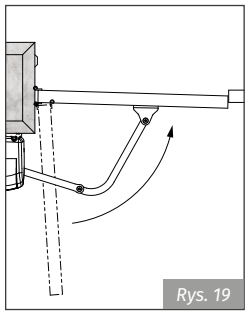

Rys. 16

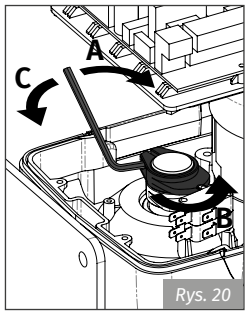

Rys. 17



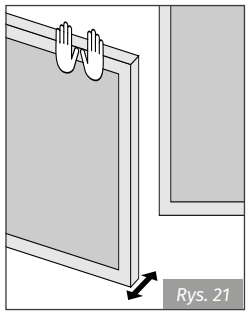
Rys. 18

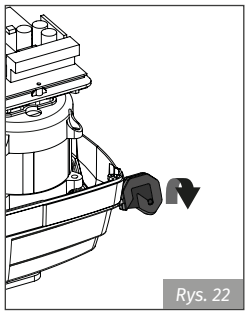
1 • Poluzuj blokadę i otwórz skrzydło bramy do żądanej pozycji.
2 • Poluzuj (**A**) śrubę pierścienia otwierającego i obracaj ją (**B**), aż usłyszysz *kliknięcie* mikroprzełącznika.
3 • Dokręć śrubę (**C**) pierścienia, aby zablokować go w tej pozycji.


Rys. 19



Rys. 20


Rys. 21

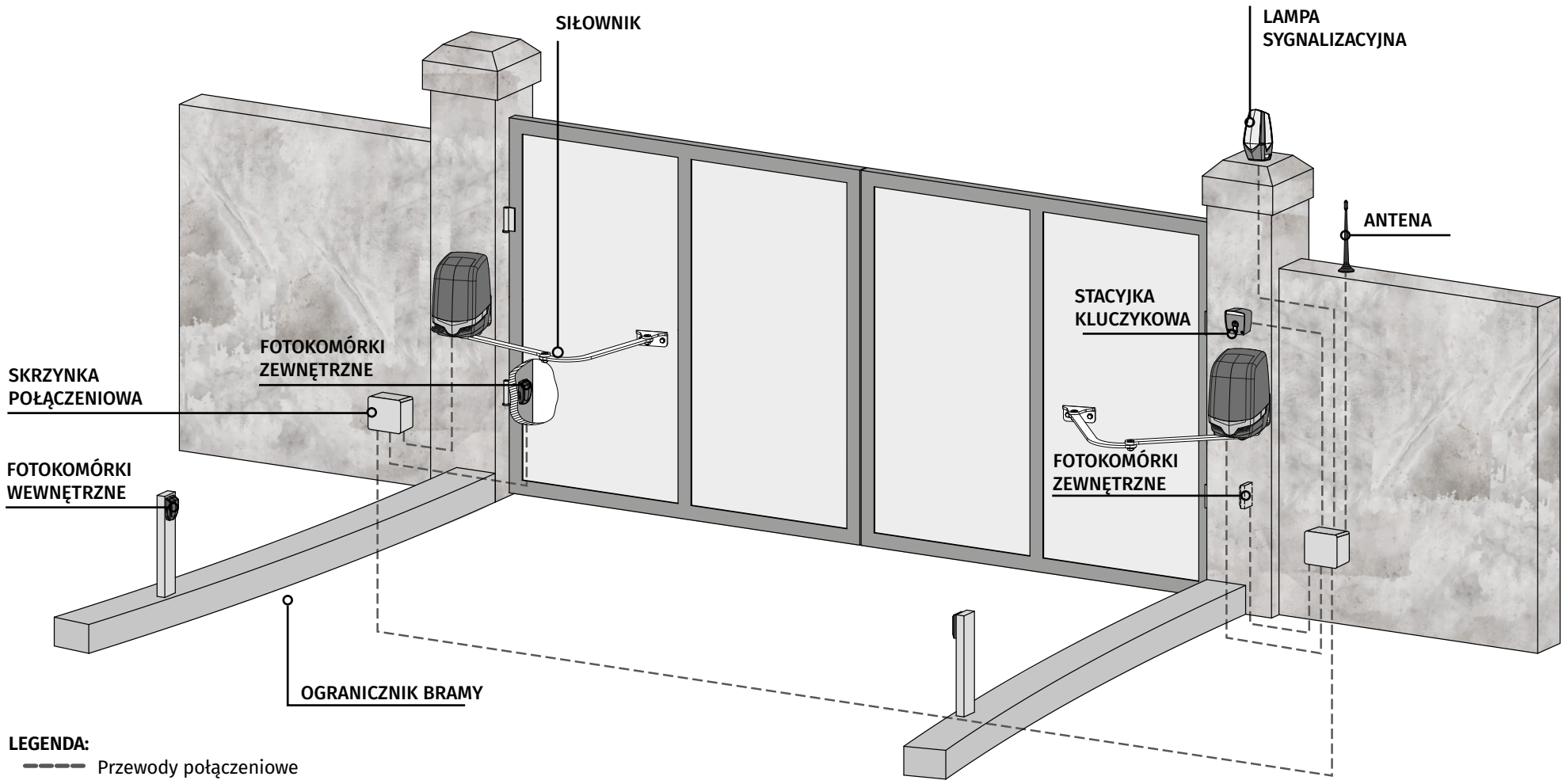

Rys. 22

4 • Zamknij skrzydło bramy, poluzuj (**A**) i obróć (**B**) pierścień zamykający, aż usłyszysz kliknięcie mikrowyłącznika. Dokręć (**C**) śrubę pierścieniową.

5 • Ręcznie przetestuj otwieranie i zamykanie bramy aby upewnić się, że mikroprzełączniki są aktywowane we właściwym miejscu. **6** • Gdy mikrowyłączniki są dostrojone, ponownie zablokuj napędy.

Po zakończeniu instalacji wykonaj wszystkie połączenia elektryczne i załóż pokrywę.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA



LEGENDA:
Przewody połączeniowe

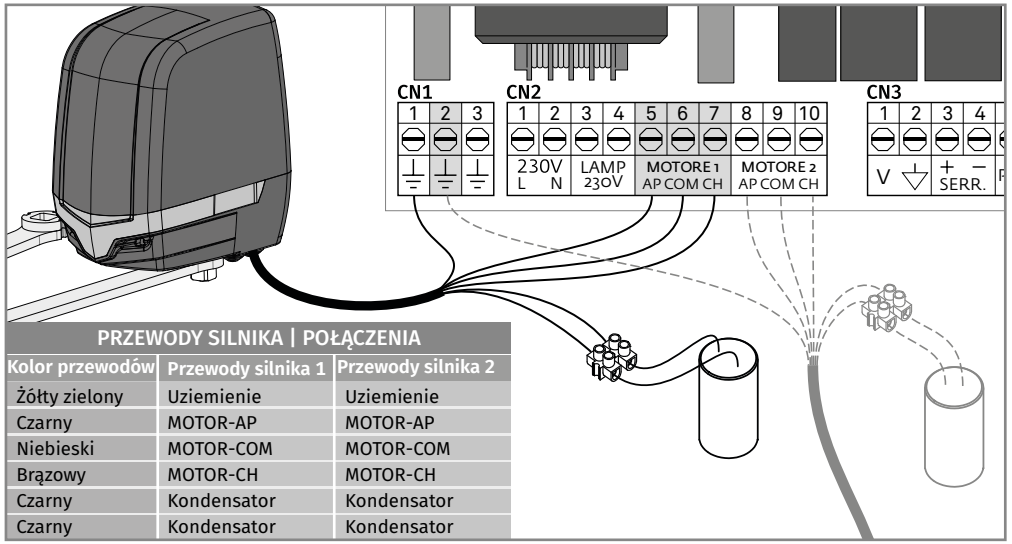
Rys. 23

Ważne jest, aby przy otwieraniu i zamykaniu bramy używać ograniczników. Jeśli nie będą przestrzegane, elementy automatyki mogą poddawane siłom, na które nie były projektowane, a w rezultacie ulec uszkodzeniu.

Ważne jest, aby używać skrzynek połączeniowych do połączeń między silnikami, komponentami i centralą sterującą. Wszystkie przeowdy muszą wchodzić i wychodzić od dołu skrzynek połączeniowych i centrali sterującej.

05. POŁĄCZENIA SIŁOWNIKÓW

SIŁOWNIK 230V

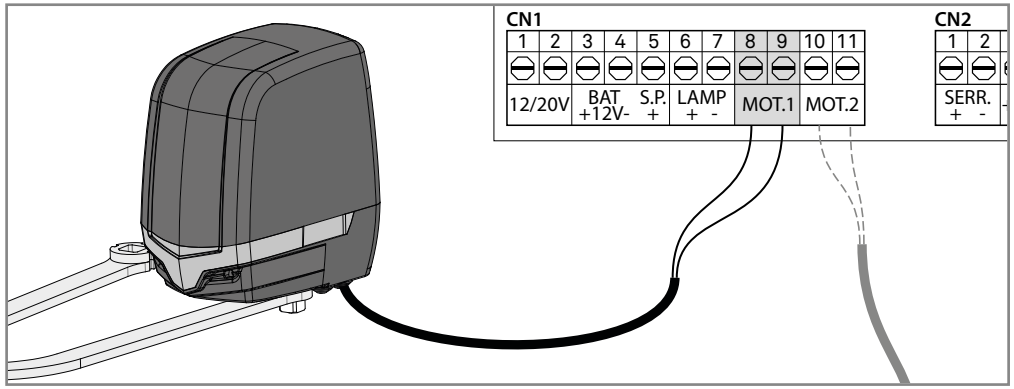


PRZEWODY SILNIKA | POŁĄCZENIA		
Kolor przewodów	Przewody silnika 1	Przewody silnika 2
Żółty zielony	Uziemienie	Uziemienie
Czarny	MOTOR-AP	MOTOR-AP
Niebieski	MOTOR-COM	MOTOR-COM
Brązowy	MOTOR-CH	MOTOR-CH
Czarny	Kondensator	Kondensator
Czarny	Kondensator	Kondensator

Połączenia należy wykonać jak pokazano powyżej, podłączając 6 przewodów silnika do odpowiednich wejść płyty sterującej i kondensatora.
UWAGA: Białe przewody silnika są podłączone bezpośrednio do przewodów kondensatora!

- Połączenia te odpowiadają instalacji bramy otwieranej na posesję. Jeśli automatyka jest zamontowana do twierania bramy na zewnątrz, należy zamienić przewód **AP** z przewodem **CH** na silniku 1 i 2.
- Jeśli silniki pracują w przeciwnym kierunku, zamień **AP** na **CH**.

SIŁOWNIK 24V



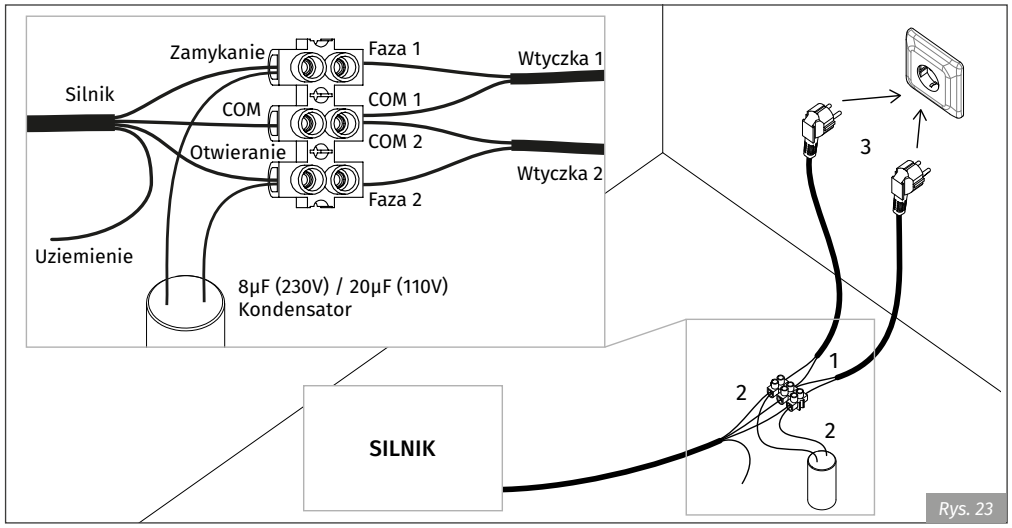
06. TEST KOMPONENTÓW

SIŁOWNIK 230V

Aby wykryć, czy usterka występuje na centrali sterującej lub na silniku, czasami konieczne jest wykonanie testów z bezpośrednim podłączeniem do zasilania 230Vac.
W tym celu konieczne jest wstawienie kondensatora do połączenia, aby siłownik działał (sprawdź typ używanego kondensatora w instrukcji produktu).
Poniższy schemat pokazuje, jak wykonać to połączenie i jak połączyć przewody różnych komponentów.

UWAGI:
- Aby wykonać testy, nie ma potrzeby demontażu siłowników z miejsca ich zainstalowania, ponieważ w ten sposób można zrozumieć, czy siłownik może prawidłowo funkcjonować podłączony bezpośrednio do zasilania.
- Podczas tego testu należy użyć nowego kondensatora, aby upewnić się, że problem nie jest związany z kondensatorem.

1 • Podłącz przewody zasilania do zacisku, jak pokazano poniżej.
2 • Podłączyć przewody siłownika do zacisku, wkładając kondensator w przewody otwierające i zamykające.
3 • Po wykonaniu tych połączeń, podłącz do wtyczki zasilania 230Vac, w zależności od testowanego silnika/centrali sterującej.



Rys. 23

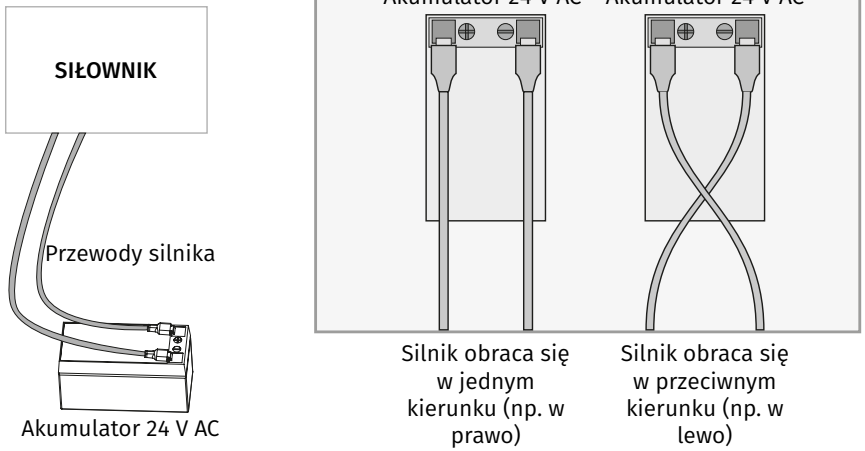
Wszystkie testy muszą być wykonywane przez uprawnionych techników ze względu na poważne niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym użytkowaniem systemów elektrycznych!

06. TEST KOMPONENTÓW

SIŁOWNIK 24V

Aby wykryć, które komponenty są problematyczne w instalacji automatyki **24Vdc TELICA**, czasami konieczne jest przeprowadzenie testu bezpośrednio z zewnętrznego źródła zasilania (akumulator 24Vdc). Poniższy schemat pokazuje, jak wykonać to połączenie.

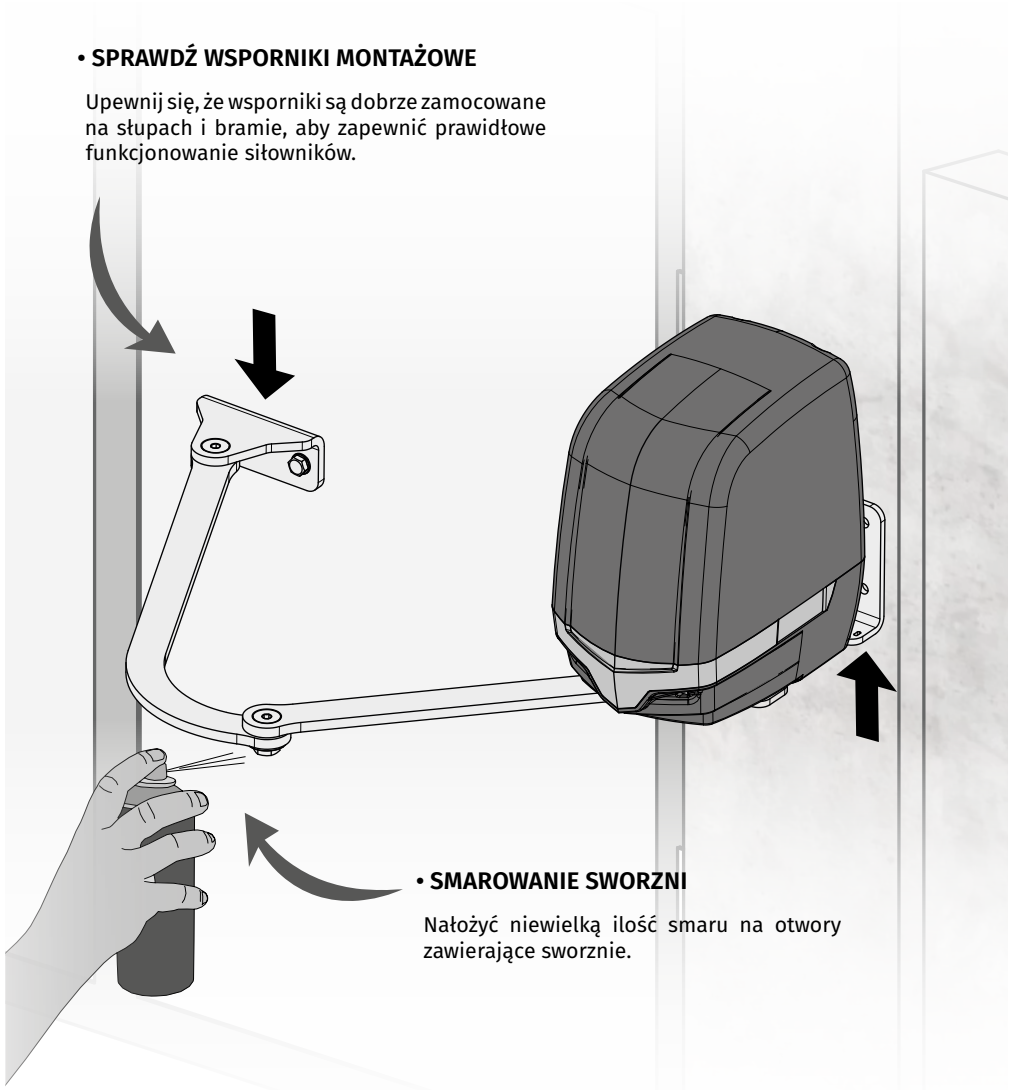
UWAGI:
- Aby wykonać testy, nie ma potrzeby demontażu siłowników z miejsca ich zainstalowania, ponieważ w ten sposób można zrozumieć, czy siłownik może prawidłowo funkcjonować podłączony bezpośrednio do zasilania.
- Po podłączeniu przewodów do akumulatora 24V silnik musi pracować w jednym kierunku. Aby przetestować ruch przeciwny, zamień przewody podłączone do akumulatora.



Wszystkie testy muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanych techników ze względu na poważne niebezpieczeństwo związane ze złym użytkowaniem systemów elektrycznych!

07. KONSERWACJA

KONSERWACJA



Te czynności konserwacyjne należy przeprowadzać co roku, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie siłowników.

08. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

INSTRUKCJE DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH

INSTRUKCJE DLA INSTALATORÓW

Problem	Procedura	Weryfikacja	Procedura II	Rozwiązanie źródła problemu
• Siłownik nie działa	• Sprawdź, czy zasilanie 230Vac/24Vdc jest podłączone do urządzenia i czy działa prawidłowo.	• Wciąż nie działa.	• Skonsultuj się z instalatorem.	**1** • Otwórz centralę sterującą i sprawdź, czy ma zasilanie 230Vac/24Vdc; **2** • Sprawdź bezpieczniki wejściowe; **3** • Odłącz siłownik od centrali sterującej i przetestuj go podłączając bezpośrednio do zasilania, aby sprawdzić, czy działa (patrz strona 9B); **4** • Jeśli siłownik działa, problem dotyczy centrali sterującej. Zdemontuj centralę i wyślij do serwisu; **5** • Jeśli siłownik nie działa, zdemontuj go z miejsca instalacji i wyślij do serwisu.
• Siłownik nie porusza się, ale hałasuje	• Odblokuj siłownik i przesuń bramę ręcznie, aby sprawdzić mechaniczne problemy z bramą.	Napotkałeś problemy?	• Skonsultuj się z instalatorem bramy.	**1** • Sprawdź wszystkie elementy ruchome powiązane z bramą i siłownikami (sworznie, zawiasy itp.), aby dowiedzieć się, na czym polega problem.
		• Brama łatwo się porusza?	• Skonsultuj się z instalatorem **MOTORLINE**.	**1** • Odłącz siłownik od centrali sterującej i przetestuj go podłączając bezpośrednio do zasilania, aby sprawdzić, czy działa (patrz strona 9B); **2** • Jeśli siłownik działa, problem dotyczy centrali sterującej. Zdemontuj centralę i wyślij do serwisu; **3** • Jeśli siłownik nie działa, zdemontuj go z miejsca instalacji i wyślij do serwisu.
• Siłownik otwiera się, ale się nie zamyka	• Odblokować siłownik i ręcznie przesunąć bramę do pozycji zamkniętej. Ponownie zablokuj siłownik(i) i wyłącz zasilanie na 5 sekund. Podłącz zasilanie ponownie i wyślij polecenie, aby otworzyć bramę za pomocą pilota.	• Brama otworzyła się, ale nie zamknęła się ponownie.	**1** • Sprawdź, czy przed fotokomórkami nie ma żadnej przeszkody; **2** • Sprawdź, czy któreś z urządzeń sterujących (przełącznik kluczykowy, dodatkowy przycisk, wideodomofon itp.) nie wysyłają stale sygnału do centrali sterującej; **3** • Skonsultuj się z instalatorem **MOTORLINE**.	Wszystkie centrale sterujące MOTORLINE posiadają diody LED, które pozwalają łatwo stwierdzić, które urządzenia są aktywowane. Wszystkie diody LED urządzeń zabezpieczających (DS) w normalnych sytuacjach pozostają włączone. Wszystkie diody LED obwodów „START" w normalnych sytuacjach pozostają wyłączone. Jeżeli diody LED nie świecą się wszystkie, oznacza to awarię systemów zabezpieczających (fotokomórki, listwy bezpieczeństwa) itp. Jeżeli diody w obwodzie „START" świecą się, urządzenie sterujące wysyła ciągły sygnał. **A) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** **1** • Zmostkować wszystkie systemy bezpieczeństwa w centrali sterującej (patrz instrukcja centrali sterującej). Jeśli system zacznie działać normalnie, sprawdź, które urządzenie jest uszkodzone. **2** • Odłączaj po jednym mostku na raz, aż znajdziesz wadliwe urządzenie. **3** • Wymień urządzenie na sprawne i sprawdź, czy automatyka działa poprawnie z pozostałymi urządzeniami. Jeśli znajdziesz inne wadliwe, wykonaj te same kroki, aż znajdziesz i rozwiążesz wszystkie problemy. **B) SYSTEMY STERUJĄCE:** **1** • Odłącz wszystkie przewody podłączone do złącza START (PUL i PED). **2** • Jeśli dioda LED zgasła, spróbuj ponownie podłączać jedno urządzenie na raz, aż znajdziesz wadliwe urządzenie. **UWAGA:** Jeśli procedury opisane w punktach A) i B) nie przyniosą rezultatu, zdejmij centralę sterującą i wyślij do serwisu.
• Siłownik nie pokonuje pełnego manewru	• Odblokuj siłownik i przesuń bramę ręcznie, aby sprawdzić mechaniczne problemy z bramą.	• Napotkałeś problemy?	• Skonsultuj się z instalatorem bramy.	**1** • Sprawdź wszystkie elementy ruchome powiązane z bramą i siłownikami (sworznie, zawiasy itp.), aby dowiedzieć się, na czym polega problem.
		• Brama łatwo się porusza?	• Skonsultuj się z instalatorem **MOTORLINE**.	**1** • Sprawdź, czy mikrowyłączniki krańcowe są ustawione poprawnie. **2** • Odłącz siłownik od centrali sterującej i przetestuj go, podłączając go bezpośrednio do zasilania, aby sprawdzić, czy działa (patrz strona 9B). **3** • Jeśli siłownik nie działa, zdemontuj go z miejsca instalacji i wyślij serwisu. **4** • Jeśli siłowniki działają poprawnie i poruszają bramą z pełną siłą podczas całego manewru, problem tkwi w centrali sterującej. Ustaw siłę w centrali zgodnie z instrukcją. Wykonaj nowe programowanie czasu pracy, dając wystarczająco dużo czasu na otwieranie i zamykanie z odpowiednią siłą (patrz instrukcja instrukcja centrali). **5** • Jeśli to nie zadziała, zdemontuj centralę i wyślij ją do serwisu. **UWAGA:** Siła nastawiona w centrali sterującej powinna wystarczyć do otwierania i zamykania bramy bez zatrzymywania się, ale powinna zatrzymać się przy niewielkim oporze. W przypadku awarii systemów bezpieczeństwa brama nigdy nie może spowodować fizycznego uszkodzenia przeszkód (pojazdów, ludzi itp.).